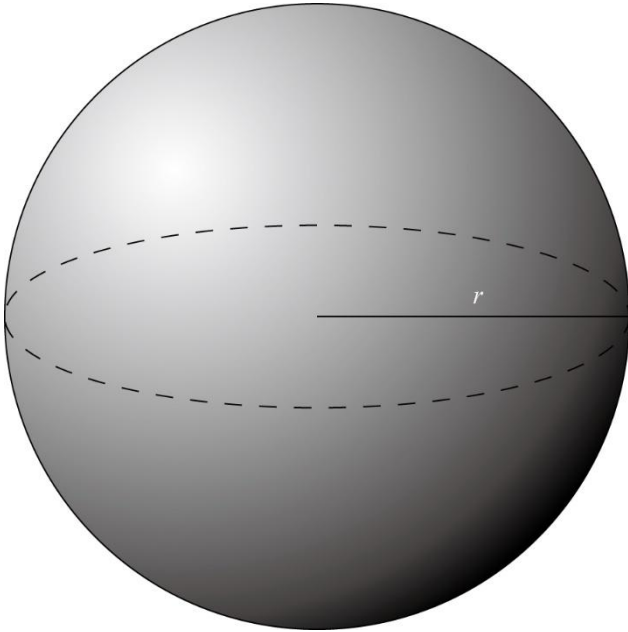


走れメラス 33

1. 球の体積 1

球の半径を r とすると、その体積 V は以下となる。

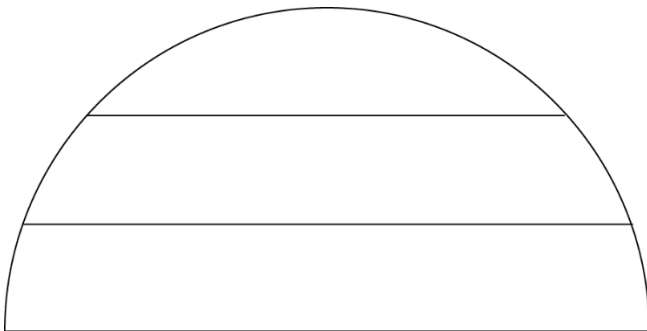
$$V = \frac{4\pi r^3}{3}$$

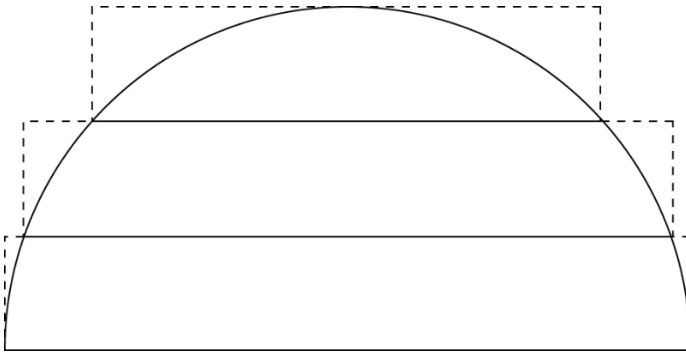


2. 球の体積 2

球を半分に切り、さらにそれを1/3に輪切りにする。

それを円柱形近似する。





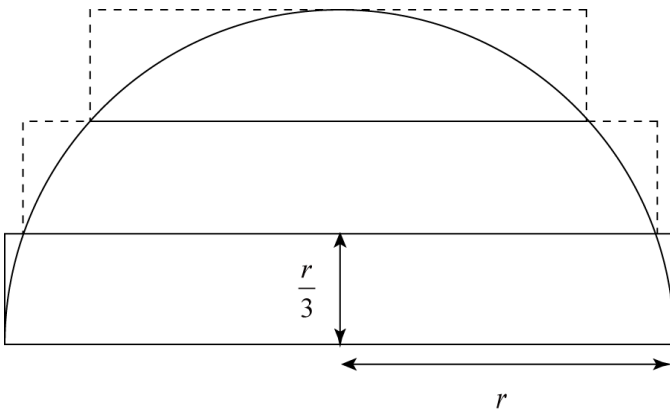
3. 球の体積 3

円柱形近似した第1段目を考える。

これは、底面積 πr^2 、高さ $r/3$ の円柱である。この体積は

$$\pi r^2 \times \frac{r}{3}$$

である。



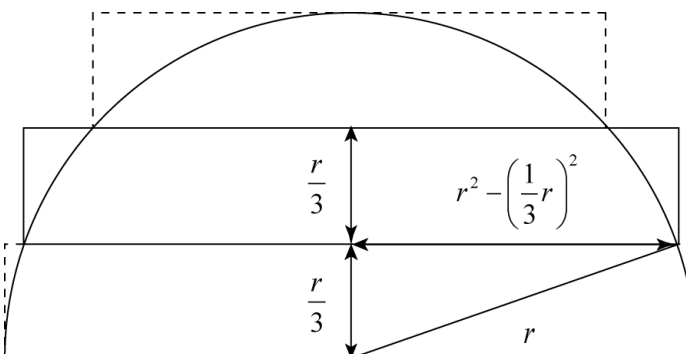
4. 球の体積 4

円柱形近似した第2段目を考える。

これは、底面積 $\pi \left[r^2 - (r/3)^2 \right]$ 、高さ $r/3$ の円柱である。この体積は

$$\pi \left[r^2 - \left(\frac{r}{3} \right)^2 \right] \times \frac{r}{3}$$

である。



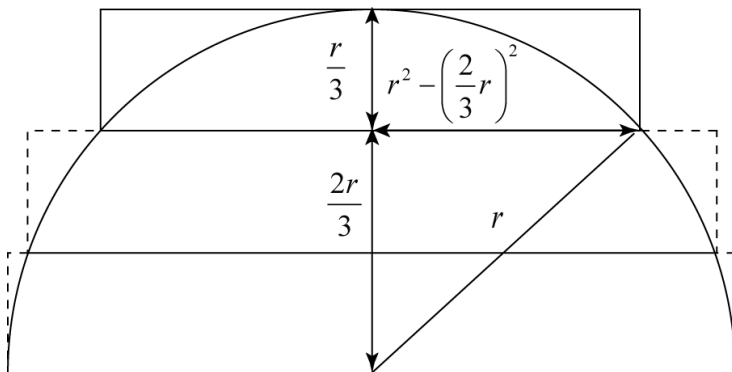
5. 球の体積 5

円柱形近似した第3段目を考える。

これは、底面積 $\pi \left[r^2 - (2r/3)^2 \right]$ 、高さ $r/3$ の円柱である。この体積は

$$\pi \left[r^2 - \left(\frac{2r}{3} \right)^2 \right] \times \frac{r}{3}$$

である。



6. 球の体積 6

円柱形近似した半球の体積の近似値は

$$\begin{aligned} \frac{V}{2} &\approx \pi r^2 \times \frac{r}{3} + \pi \left[r^2 - \left(\frac{r}{3} \right)^2 \right] \times \frac{r}{3} + \pi \left[r^2 - \left(\frac{2r}{3} \right)^2 \right] \times \frac{r}{3} \\ &= \frac{\pi r}{3} \left\{ 3 - \left[\left(\frac{r}{3} \right)^2 + \left(\frac{2r}{3} \right)^2 \right] \right\} \\ &= \frac{\pi r^3}{3} \left\{ 3 - \left[\left(\frac{1}{3} \right)^2 + \left(\frac{2}{3} \right)^2 \right] \right\} \end{aligned}$$

となる。

これを3等分ではなく、 n 等分すると

$$\begin{aligned} \frac{V}{2} &\approx \frac{\pi r^3}{n} \left\{ n - \left[\left(\frac{1}{n} \right)^2 + \left(\frac{2}{n} \right)^2 + \cdots + \left(\frac{n-1}{n} \right)^2 \right] \right\} \\ &= \pi r^3 \left\{ 1 - \frac{1}{n^3} [1^2 + 2^2 + \cdots + (n-1)^2] \right\} \\ &= \pi r^3 \left\{ 1 - \frac{1}{n^3} \frac{1}{6} (n-1)n(2(n-1)+1) \right\} \\ &= \pi r^3 \left\{ 1 - \frac{1}{6} \left(1 - \frac{1}{n} \right) \left(2 - \frac{1}{n} \right) \right\} \end{aligned}$$

n を無限に持っていくと半球になる。

よって、

$$\begin{aligned}
\frac{V}{2} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \pi r^3 \left\{ 1 - \frac{1}{6} \left(1 - \frac{1}{n} \right) \left(2 - \frac{1}{n} \right) \right\} \\
&= \pi r^3 \left(1 - \frac{2}{6} \right) \\
&= \frac{2\pi r^3}{3}
\end{aligned}$$

したがって、球の体積は

$$V = \frac{4\pi r^3}{3}$$

となる。

ここで、2乗和

$$1^2 + 2^2 + \cdots + n^2 = \frac{1}{6} n(n+1)(2n+1)$$

を利用している。

7. 2乗和と奇数の和

1から n までの和 Q は以下のように求めることができる。

$$Q = 1 + 2 + \cdots + n$$

右辺をひっくり返すと

$$Q = n + (n-1) + \cdots + 1$$

項別に加えると

$$\begin{aligned}
2Q &= (n+1) + (n+1) + \cdots + (n+1) \\
&= n(n+1)
\end{aligned}$$

よって、

$$Q = \frac{1}{2} n(n+1)$$

これはガウスの有名な求め方である。

同様に奇数の最初の n 項の和 T_n は

$$T_n = 1 + 3 + 5 + \cdots + (2n-1)$$

右辺をひっくり返すと

$$T_n = (2n-1) + (2n-3) + \cdots + 3 + 1$$

項別に加えると

$$\begin{aligned}
2T_n &= 2n + 2n + \cdots + 2n + 2n \\
&= 2n^2
\end{aligned}$$

よって、

$$T_n = n^2$$

したがって、2乗和 S は

$$\begin{aligned} S &= 1^2 + 2^2 + \cdots + n^2 \\ &= T_1 + T_2 + \cdots + T_n \end{aligned}$$

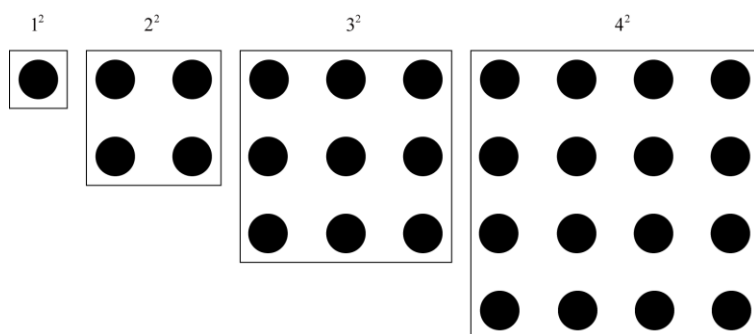
となる。

8. 2乗和の幾何学的解釈 1

正方形中の丸の数は2乗数になる。

2乗和は前の正方形に奇数を足すと得られる。

それは下図から読み取れる。



9. 2乗和の幾何学的解釈 2

黒玉の数は

$$T_1 + T_2 + T_3 + T_4$$

白玉の数は

$$A: 1 = 1^2 = T_1$$

$$B: 1 + 3 = 2^2 = T_2$$

$$C: 1 + 3 + 5 = 3^2 = T_3$$

$$D: 1 + 3 + 5 + 7 = 4^2 = T_4$$

よって、白玉の数の和は

$$T_1 + T_2 + T_3 + T_4$$

同じ黒玉の図形を下に加え下図のようにし、矩形をつくる。

図形中のすべての丸の和は $3S$ になる。

この四角形中の丸の数は四角形の面積で

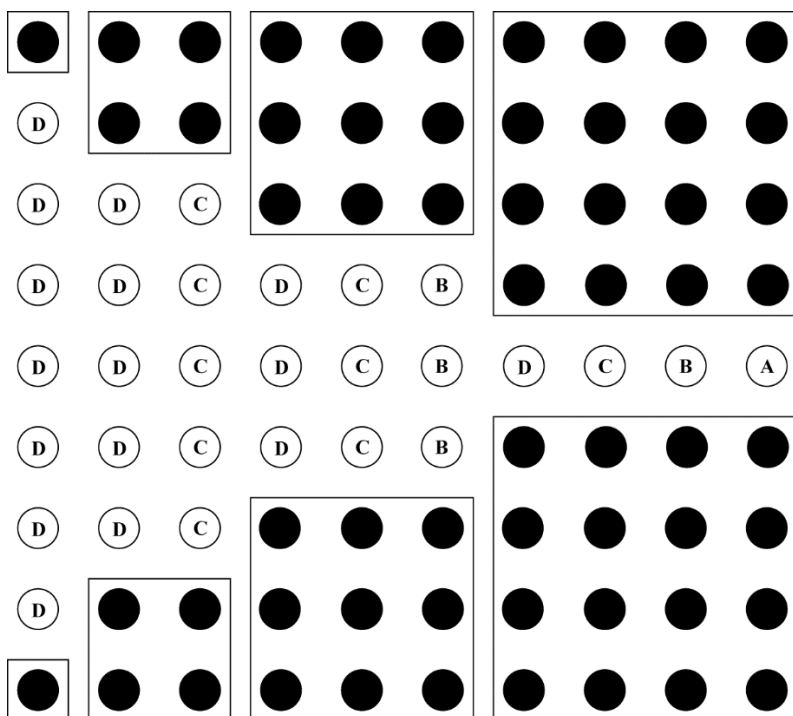
$$(1+2+3+4)(2 \times 4 + 1)$$

である。よって、

$$3S = (1+2+3+4)(2 \times 4 + 1)$$

したがって、

$$S = \frac{1}{3}(1+2+3+4)(2 \times 4 + 1)$$



10.2 乗和

上の議論を第 n 項まで拡張する。

第 n 項までの二乗和を S とする。つまり、

$$S = 1^2 + 2^2 + \cdots + n^2$$

これは

$$3S = (1 + 2 + 3 + 4 + \cdots + n)(2 \times n + 1)$$

となる。これを変形して

$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{3}(1 + 2 + 3 + 4 + \cdots + n)(2 \times n + 1) \\ &= \frac{1}{3} \times \frac{n(n+1)}{2} \times (2n+1) \\ &= \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1) \end{aligned}$$

となる。つまり、

$$1^2 + 2^2 + \cdots + n^2 = \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1)$$

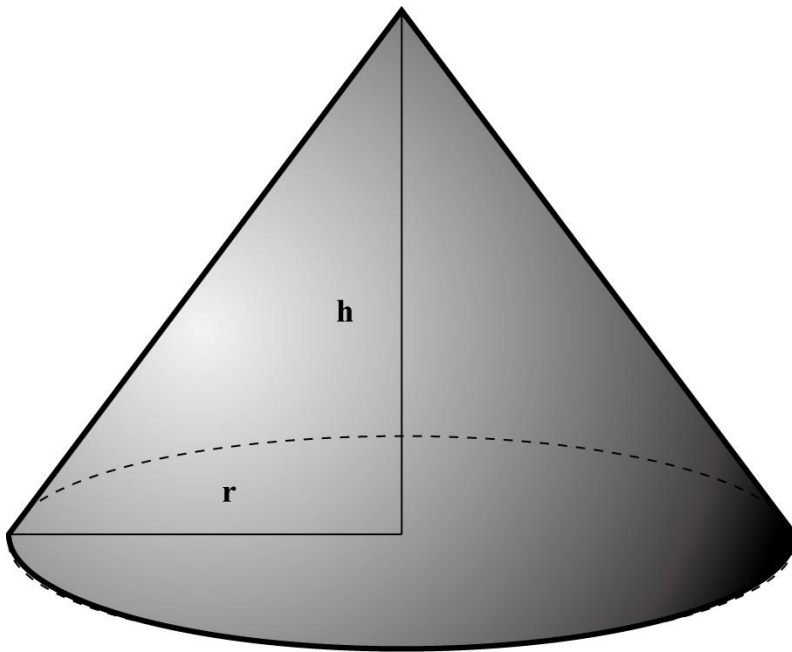
である。

11. 円錐の体積 1

底面の半径 r 、高さ h の円錐の体積は

$$V = \frac{\pi r^2 h}{3}$$

である。



12. 円錐の体積 2

円錐を 4 等分して 4 段の円柱近似する。

第 1 段の円柱の底面の半径は r である。

第 2 段の円柱の底面の半径は $(3/4)r$ である。

第 3 段の円柱の底面の半径は $(2/4)r$ である。

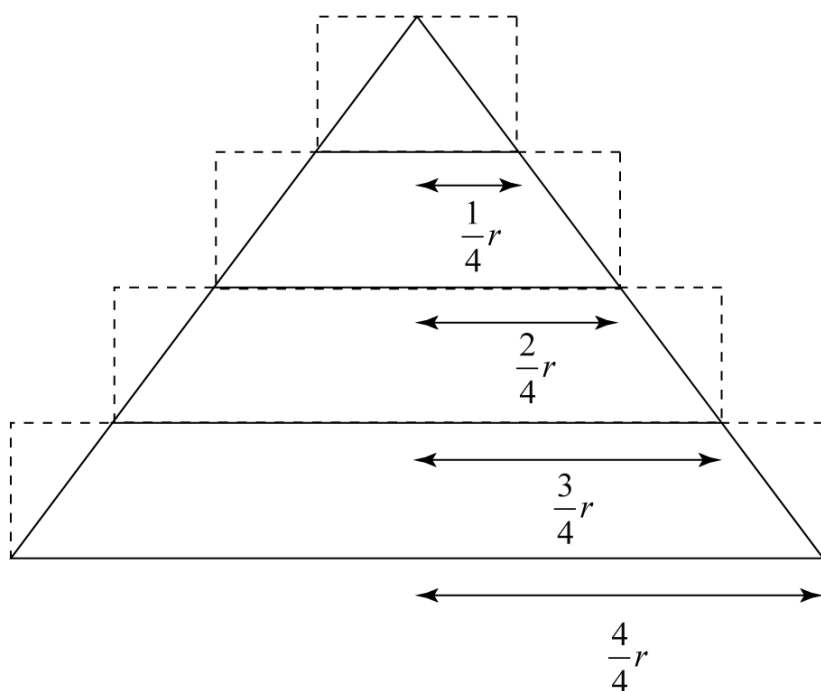
第 4 段の円柱の底面の半径は $(1/4)r$ である。

各円柱の高さは $(1/4)h$ である。

したがって、この円錐の体積の近似値は

$$\begin{aligned} V &\approx \pi r^2 \frac{h}{4} + \pi \left(\frac{3}{4}\right)^2 r^2 \times \frac{h}{4} + \pi \left(\frac{2}{4}\right)^2 r^2 \times \frac{h}{4} + \pi r^2 \left(\frac{1}{4}\right)^2 \times \frac{h}{4} \\ &= \pi r^2 h \left[\left(\frac{4}{4}\right)^2 \times \frac{1}{4} + \left(\frac{3}{4}\right)^2 \times \frac{1}{4} + \left(\frac{2}{4}\right)^2 \times \frac{1}{4} + \left(\frac{1}{4}\right)^2 \times \frac{1}{4} \right] \end{aligned}$$

である。



13. 円錐の体積 3

円錐を n 等分すると、その体積は

$$\begin{aligned}
 V &\approx \pi r^2 h \left[\left(\frac{n}{n} \right)^2 \times \frac{1}{n} + \left(\frac{n-1}{n} \right)^2 \times \frac{1}{n} + \left(\frac{n-2}{n} \right)^2 \times \frac{1}{n} + \cdots + \left(\frac{1}{n} \right)^2 \times \frac{1}{n} \right] \\
 &= \pi r^2 h \frac{1}{n^3} \left[n^2 + (n-1)^2 + \cdots + 1^2 \right] \\
 &= \pi r^2 h \frac{1}{n^3} \frac{1}{6} n(n+1)(2n+1) \\
 &= \frac{\pi r^2 h}{6} \left(1 + \frac{1}{n} \right) \left(2 + \frac{1}{n} \right)
 \end{aligned}$$

よって、

$$\begin{aligned}
 V &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\pi r^2 h}{6} \left(1 + \frac{1}{n} \right) \left(2 + \frac{1}{n} \right) \\
 &= \frac{\pi r^2 h}{3}
 \end{aligned}$$

14. 任意の錐体の体積

任意の錐体の体積 V は、底面の面積を S とすると

$$V = \frac{Sh}{3}$$

となる。

15. 3 個の約数

100 より小さい数のうちで、約数が 1 とその数を含めて 3 個であるものを求めよ。

16. 3 個の約数の答え

その数は p を素数として p^2 である。

すなわち、答えは

$$2^2 = 4$$

$$3^2 = 9$$

$$5^2 = 25$$

$$7^2 = 49$$

17. 任意の数の約数

任意の数 N は、素数を p_i として、

$$N = p_1^{n_1} p_2^{n_2} \cdots p_r^{n_r}$$

と書ける。ただし、 $p_1 < p_2 < \cdots < p_r$ である。その約数の和は

$$(1 + p_1 + p_1^2 + \cdots + p_1^{n_1})(1 + p_2 + p_2^2 + \cdots + p_2^{n_2}) \cdots (1 + p_r + p_r^2 + \cdots + p_r^{n_r})$$

その約数の数は

$$(1 + n_1)(1 + n_2) \cdots (1 + n_r)$$

個である。

約数の数が 3 の場合は

$$n_1 = 2, n_2 = n_3 = \cdots = n_r = 0$$

であるから、問の答えになる。

約数の数が 2 の場合は

$$n_1 = 1, n_2 = n_3 = \cdots = n_r = 0$$

つまり、

$$N = p$$

である。100 以下でこれを満足するのは

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97

約数の数が 4 の場合は

$$n_1 = 1, n_2 = 1, n_3 = n_4 = \cdots = n_r = 0$$

$$n_1 = 3, n_2 = n_3 = n_4 = \cdots = n_r = 0$$

つまり、

$$N = pq$$

$$N = p^3$$

である。ただし、 $p < q$ である。

100 以下でこれを満足するのは

$$2 \times 3 = 6$$

$$2 \times 5 = 10$$

$$2 \times 7 = 14$$

$$2 \times 11 = 22$$

$$2 \times 13 = 26$$

$$2 \times 17 = 34$$

$$2 \times 19 = 38$$

$$2 \times 23 = 46$$

$$2 \times 29 = 58$$

$$2 \times 31 = 62$$

$$2 \times 37 = 74$$

$$2 \times 41 = 82$$

$$2 \times 43 = 86$$

$$2 \times 47 = 94$$

$$3 \times 5 = 15$$

$$3 \times 7 = 21$$

$$3 \times 11 = 33$$

$$3 \times 13 = 39$$

$$3 \times 17 = 51$$

$$3 \times 19 = 58$$

$$3 \times 23 = 69$$

$$3 \times 29 = 87$$

$$3 \times 31 = 93$$

$$5 \times 7 = 35$$

$$5 \times 11 = 55$$

$$5 \times 13 = 65$$

$$5 \times 17 = 85$$

$$5 \times 19 = 95$$

$$7 \times 11 = 77$$

$$7 \times 13 = 91$$

$$2^3 = 8$$

$$3^3 = 27$$

約数の数が 5 の場合は

$$n_1 = 4, n_2 = n_3 = \cdots = n_r = 0$$

である。

つまり、

$$N = p^4$$

である。

100 以下でこれを満足するのは

$$2^4 = 16$$

$$3^4 = 81$$

である。

約数の数が 6 の場合は

$$n_1 = 1, n_2 = 2, n_3 = \cdots = n_r = 0$$

$$n_1 = 2, n_2 = 1, n_3 = \cdots = n_r = 0$$

$$n_1 = 5, n_2 = n_3 = \cdots = n_r = 0$$

である。

つまり、

$$N = pq^2$$

$$N = p^2q$$

$$N = p^5$$

である。

100 以下でこれを満足するのは

$$2 \times 3^2 = 18$$

$$2 \times 5^2 = 50$$

$$2 \times 7^2 = 98$$

$$3 \times 5^2 = 75$$

$$2^2 \times 3 = 12$$

$$2^2 \times 5 = 20$$

$$2^2 \times 7 = 28$$

$$3^2 \times 5 = 45$$

$$3^2 \times 7 = 63$$

$$2^5 = 32$$

である。

約数が 7 の場合は

$$n_1 = 6, n_2 = n_3 = \cdots = n_r = 0$$

である。

つまり、

$$N = p^6$$

である。

100 以下でこれを満足するのは

$$2^6 = 64$$

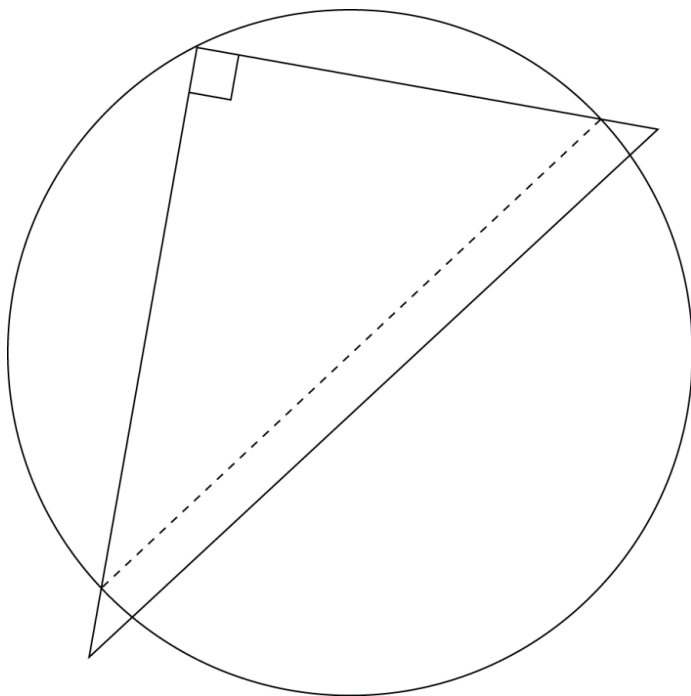
である。

18. 救急の日

9 月 9 日

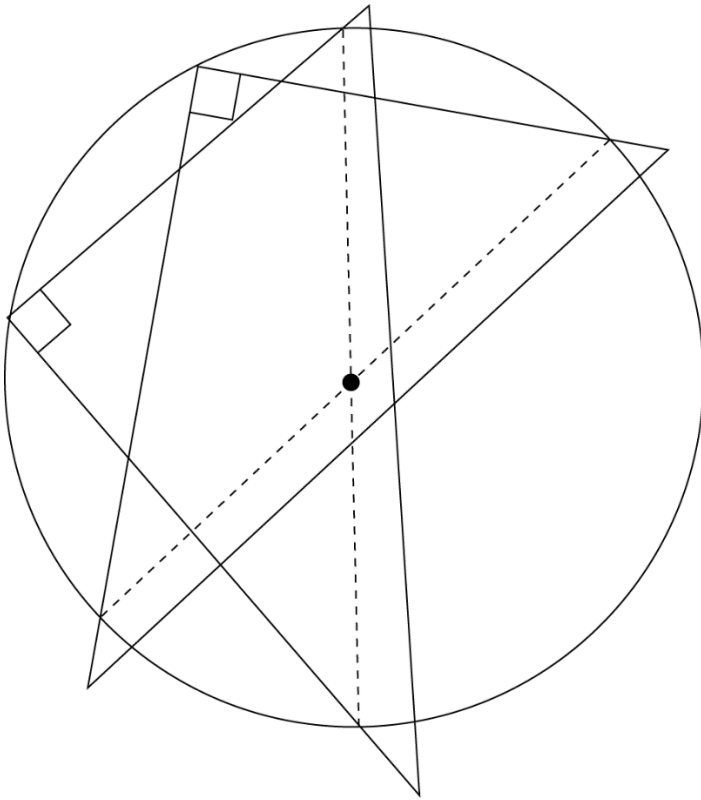
19. 三角定規を使って、円の中心を求める

円の直径の円周角は直角である。したがって、円に三角定規の直角の部分をあてて、三角定規と円の二つの交点を結ぶと円の直径になる。



これを二つの点でやる。

交わったところが円の中心である。



20. シュウマイの憂い 1

人生がつまらない、というときはシュウマイを食べましょう。

そういうときにシュウマイを食べると元気がでる、というのではない。

人生がつまらないとき、シュウマイが付き合ってくれる。人生がつまらない、ということは誰にでもある。厭世というほどのものではなく、ただなんとなく、人生いやんなっちゃった、というようなときってありますよね。

ダンゴの丸かじり 東海林さだお

21. シュウマイの憂い 2

啄木の短歌

友がみなわれよりえらく見ゆる日よ

花を買ひきて

妻としたしむ

“花”をシュウマイに、“妻”を一人にしてみましよう。

友がみなわれよりえらく見ゆる日よ

シュウマイを買ひきて
一人したしむ

ほうら、雰囲気ピッタリ。
少し哀切で、少しほほえましくて、人生いやんなっちゃたときにピッタリじゃないですか。
ダンゴの丸かじり 東海林さだお

22. つらいこと

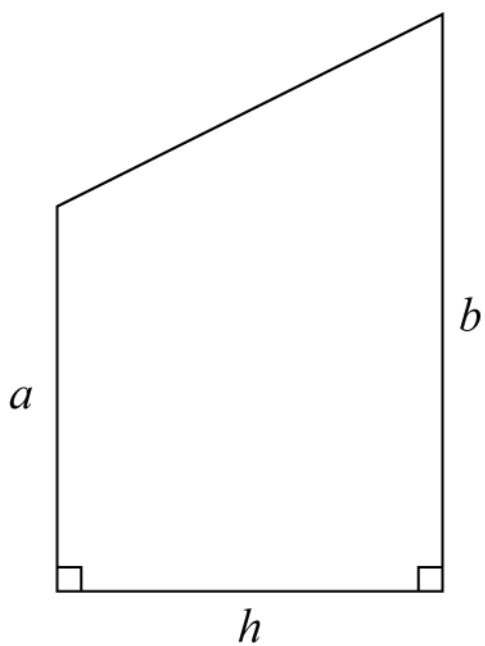
つらいことがあったら芸だと思いなよ
八代目桂文楽



八代目桂文楽 1892-1971

23. 台形の面積1

図のような台形の面積を求める。

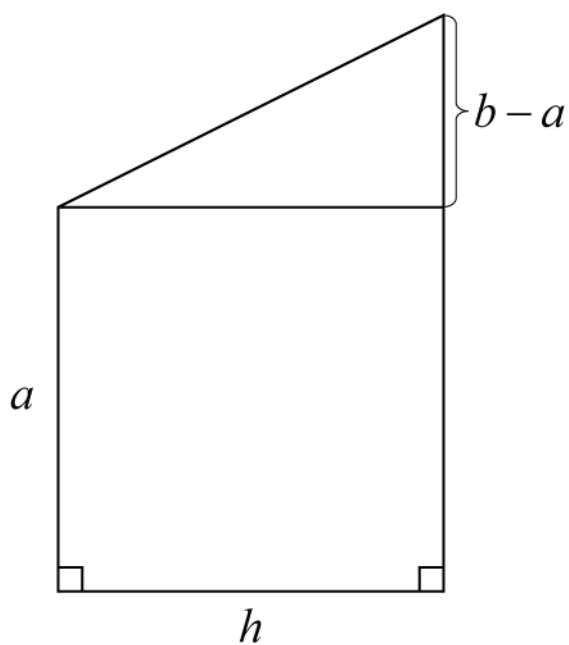


24. 台形の面積 2

図のような台形の面積 S は以下である。

$$S = ah + \frac{1}{2}(b-a)h$$

$$= \frac{1}{2}(a+b)h$$



25. 台形の面積 3

図のように下に三角形を足した台形の面積 S は以下である。

$$S = \frac{1}{2}(a+b)h + \frac{1}{2}ch$$

$$= \frac{1}{2}[a+(b+c)]h$$

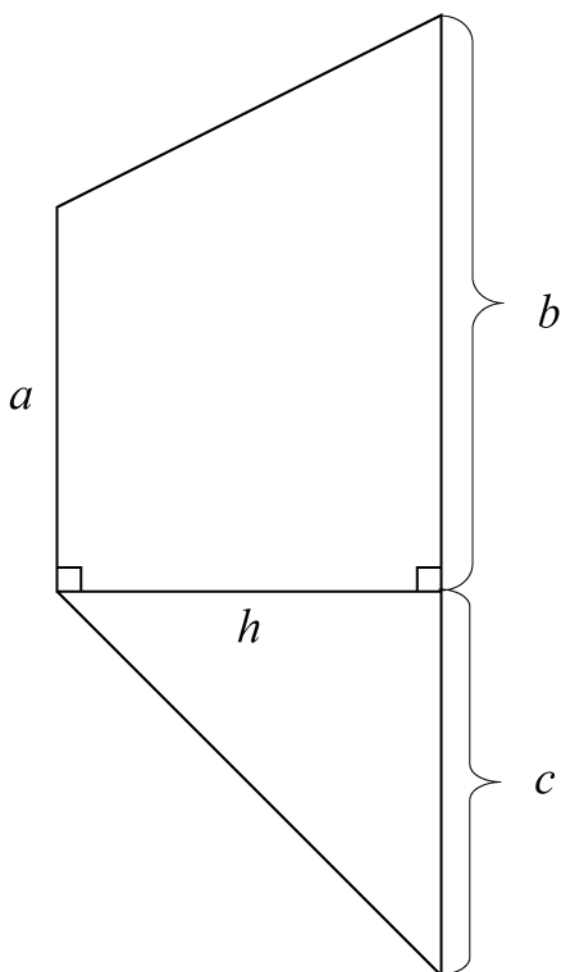
ここで、

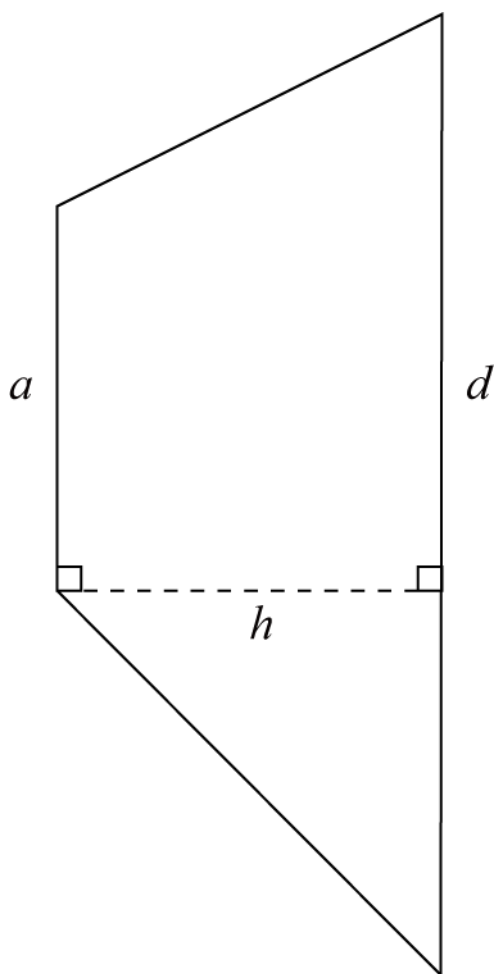
$$b+c=d$$

とおくと、

$$S = \frac{1}{2}(a+d)h$$

となる。





26. ふたつの数

以下が成り立つとき、

$$\begin{cases} a+b=1 \\ a^2+b^2=1 \end{cases}$$

a^5+b^5 を求めよ。

$$(a+b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab$$

よって、

$$1^2 = 1 + 2ab$$

よって、

$$ab = 0$$

よって、

$$\begin{cases} a=0 \\ b=1 \end{cases}$$

か

$$\begin{cases} a=1 \\ b=0 \end{cases}$$

よって、

$$a^5 + b^5 = 1^5 + 0^5 = 0^5 + 1^5 = 1$$

数理パズル 358 ウェルズ

27. すみれ

山路来て何やらゆかしすみれ草

松尾芭蕉



すみれ

28. 作法

よその家に行って、じつに立派な挨拶をする子に会うことがあります。作法にかなわなくていいのに、と思います。

言葉は下手でも歓迎の気持ちが伝わるほうがいいのに、と思っています。

おみやげのお礼がうまくいえなくても、心の中では喜んでいることが伝われば、それでいいのです。

子どもの礼儀にかなった返事を期待して、おとながご褒美を与えたとしたら、おとなの方が間違っています。

かんがえる子供 安野光雅

29. 野田弘志

写実画家





野田弘志

30. 考える

私はあなたがたに、いつも自分自身でものを考えるように努めてほしいと思うのです。誰が言ったにしろ、聞いたことを全部信じ込まないように。新聞で読んだことをみな信じないように。調べないで人の意見に賛成しないように。自分自身で真実を見出すように努めてください。ある問題の半面を伝える非常に強い意見を聞いたら、もう一方の意見を聞いて、自分自身はどう思うかを決めるようにしてください。いまの時代にはあらゆる種類の宣伝がたくさん行われています。そのあるものは真実ですが、あるものは真実ではありません。自分自身で真実を見出すことは、世界中の若い人たちが学ばなくてはならない、非常に大切なことです。

エリザベス・グレイ・ヴァイニング

31. くやしいこと

おかあさん
おにいちやんがねえ
いつもバカとかアホとかいうよ。
ぼくくやしい
ぼくはてんさいだと
おもっているのに。
3たす5は8でしょ。

伊藤 拳

32. おかあさん

母の日に、おかあさんのにがおえと
おくることばをかいて
プレゼントした。
おかあさんはにこにこして
だまって読んだ。
きびばたけに行くまえも
きびばたけから帰ってきても
夕ごはんをかたづけてからも
読んだ。
もう、一しゅうかんすぎたのに、
今も読んでいる。
うれしそうな顔で
じっと読んでいる。

春山 まさや

33. おかあさんのあげたこいのぼり

わたしのうちのこいのぼりは、
いつもおかあさんがあげます。
おとうとをたくましくしてくださいと、あげます。
てでさわれるぐらいのたかさです。
よそのこいのぼりは、たかいので、とおくからみえます。
だけどおかあさんのこいのぼりが、
わたしは、一ばんすきです。

長谷川 かつら

34. 七福神

大黒天：財産の神様。お参りする方の多くは財運福德のご利益を期待しています。大黒天は打ち出の小槌を持っており、そこからも財運福德のご利益を読み取ることができます。

恵比寿天：恵比寿天は商業の神様です。そのため、商売繁盛のご利益があるといわれています。

布袋尊：布袋尊は財運や夫婦円満のご利益のある神様です。

弁財天：弁財天の名前に「財」という漢字が使われていることもあり、一般的に知られているのが金運アップや商売繁盛でしょう。

福祿寿：名前に含まれていないご利益ですが、最も有名なのが「招徳人望」です。これは人に慕われる人徳を得ることができるというご利益です。

毘沙門：毘沙門天として有名にご利益は金運や開運、商売繁盛です。毘沙門天は財福の神様として崇められた歴史があるので、お金に関するご利益は多くなっています。

寿老人：寿老人のモデルとなった人が 1,000 歳や 1,500 歳だったという言い伝えがあります。寿老人はあくまでも伝説の人物ですが、その人物が長寿だったことから長寿をもたらす神様とされています。



35. 春の七草

せり

なずな

ごぎょう

はこべら

ほとけのざ

すずな

すずしろ

36. 七人の侍



37. 弓道

弓道をやっている人に訊いたことがある。あれは、洋弓、つまりアーチェリーとどっちがうまく命中するんですか。

その人は答える前に、まず一拍置いた。弓道、つまり日本の弓は、的に当てさえすればいいというものではない。もちろん遠くの的を狙うんだけど、それを狙って弓を構えたときの姿勢、足腰の構え、胸の張り、呼吸、その他もろもろを一つの型にしっかり磨き上げること、それが出来れば、放たれた矢はおのずから当たるという。

つまり的に当てるのではなくて、結果として当たるということ。そこに至るまでのプロセスを極めることがむしろ目的であって、それを道というらしい。

大和魂 赤瀬川原平

38. 死ぬ 1

交通事故などで頭を強く打ち、脳をやられてしまった人は、自分で呼吸ができなくなれば、やがて心臓が止まって死亡する。

ところが、人口呼吸器が発明されてからは、脳をやられて自分で呼吸できなくなった人が病院に運び込まれるようになると、人口呼吸器をつけるようになった。機械が人工的に呼吸をつづけさせる。こうすると、心臓は動きつづける。しかし、脳はやられてしまっているのもう元には戻らない。

この状態が脳死である。

つまり、脳死は現代の技術があって初めて実現した状態である。

39. 死ぬ 2

1997 年、日本に臓器移植法ができた。

この法律では、

「私が脳死になったら臓器移植をしてください」

と文書にしている人に限って脳死を人の死と認めることになった。

つまり、同じ脳死でも、事前に本人が認めている人だけが死者として扱われ、それ以外の人は、心臓が止まるまで生きているものとして扱われる。

40. 死ぬ 3

以上の死の定義は、それを臓器移植の対象としていいのか、の問題につながる。

死んでいる人の臓器を移植するのは構わないが、生きている人の臓器を移植するのは犯罪になるからである。

つまり、臓器移植法により、事前に申請している人の臓器を移植手術することが罪に問われなくなった、ということである。

41. やる理由 1

好きだからやりたい。

やりたいからやる。

何かをする理由なんて、もうこれで十分な気もする。

生きていく言葉 新井祐樹

42. やる理由 2

教育現場にいと痛感する。

昨今、社会は分かりやすい意味や目的を欲しがらる。

スポーツだけではない。

芸術、勉強、遊び、あらゆることが対象になる。

それをしたらどんな利益や効果があるのか。

子どもや若者にさえ求めてくる。

生きていく言葉 新井祐樹

43. じゃがいも

17世紀初めにオランダ船によってジャワのジャガトラ(ジャカルタの旧名)から伝来、「ジャガタライモ」と呼ばれたものが転じて「ジャガイモ」になった。

植物分類学者の牧野富太郎によれば、中国の馬鈴薯はジャガイモとはまったく別の植物のことで、じゃがいもには「洋芋」または「陽芋」の字を当てるのが正しいと主張している。

44. 級数和 1

$$S_1 = x + x^2 + x^3 + \cdots$$

これは初項 x 、等比 x の級数和であるから

$$S_1 = \frac{x}{1-x}$$

45. 数数和 2

$$S_2 = x + 2x^2 + 3x^3 + \cdots$$

これは Σ 記号で以下のように表される。

$$S_2 = \sum_{s=1}^{\infty} s x^s$$

これは、以下と等価である。

$$\begin{aligned} S_2 &= x \frac{d}{dx} \sum_{s=1}^{\infty} x^s \\ &= x \frac{dS_1}{dx} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{dS_1}{dx} &= \frac{d}{dx} \left(\frac{x}{1-x} \right) \\ &= \frac{1-x+x}{(1-x)^2} \\ &= \frac{1}{(1-x)^2}\end{aligned}$$

よって、

$$\begin{aligned}S_2 &= x \frac{dS_1}{dx} \\ &= \frac{x}{(1-x)^2}\end{aligned}$$

46. 生きる意味

若いころは生きるだけで精いっぱいだったから、生きる意味を考えない。

会社を辞めると考える。

私は何のために生きているのだろうか。

47. 1192 と 1185

我々が学生の頃、鎌倉幕府の成立は

1192（いいくにつくろう）から 1192 年と覚えていた。

ところが、鎌倉幕府の成立は実は 1185 年だった、という主張が幅を利かせるようになった。中学校の歴史教科書には、

「1185 年、国ごとに守護を、荘園や公領に地頭を設置しました。頼朝は、1192 年に征夷大將軍となり、武士による新しい政治を始めました。」

との記述がある。つまり、鎌倉幕府の基本的な機能は 1185 年にはすでに完成しているとみなし、鎌倉幕府の始まりは 1185 年とする。

1185（いいはこつくろう）と 1185 年と覚える必要があるそうだ。

“くに” と “はこ” ではね。他にいい語呂合わせはないかな？

48. 会社の規則

遅れるとか休むとかの連絡をしない。

嫌いな仕事はしない。

仕事を助け合わない。

従業員はパートだから、自然と仕事を入れる。

→従業員は好きな時来て、すきなだけ働く。それで回る。

好きなことをやらせるといい仕事をする。

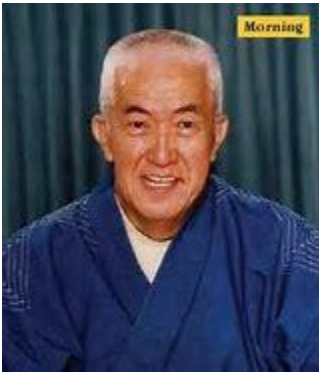
→仕事の質が向上する。

仕事を助け合うと仲が良かったり、悪かったりするグループができる。そのようなグループをつくらない。

→仕事を辞める人がなくなった。

49. 永六輔

パーキンソン病のキーパーソン



永六輔 1933-2016

50. 貯金箱

立川談志は生意気だとヤクザに日本刀で頭を割られる。

でこの切り傷を見て、親友の毒蝮三太夫いわく

「談志が貯金箱になっちゃった。」



立川談志 1935-2011



貯金箱

51. 履歴書

年をとると会社で履歴書を書く練習をさせられる。

私は研究所出身。

履歴書では何の技術があるのかを宣伝するものだと思います、それを書く。

指導者は私は研究所出身なのに、人と何か一緒にやることができる、ということを強調するようにいう。

私は子供にサッカーをやらせるために、4 級審判の免許を取得し、サッカーの試合の審判をやった。

これを強調して履歴書には書く。

52. 幹部社員 1

年をとると会社では幹部社員候補者になる。

幹部になるためのレポートを会社に提出する。

わたしは、何の技術があるのかを宣伝するものだと思います、それを書く。

幹部になるためには、自分が会社はどう役立つか、ということを強調するようにいう。

幹部になれるか判断する人は技術なんか知らないそうだ。

私は、会社はどう貢献するのかわからない、めちゃくちゃレポートで順調に幹部になった。

53. 幹部社員 2

もと H 研究所の T さんは世界的な研究者。

しかし、H では平社員。

“T さんは、幹部か平か気にしてないんじゃないの。幸せなんじゃないの？”
と問う。

“いや～、会社では認められないという場所がちょっとね～。”

彼は現在 H をやめて、大学に移り幸せに暮らしている。

54. $9.28 + 29.80 + 2.14 = 41.22$

9 月 28 日に福山(29.80)雅治と吹石(2.14)一恵さんが結婚してよい夫婦 (41.22) になった。
ただし、福山を (ふくやま (る)) としている。

世にも美しき数学者たちの日常 二宮敦人



福山雅治と吹石一恵

55. 講義

大学の先生の中には、

「どうせあいつらは教えても分からないのだから難しいことを教えてもしかたがない」
というようなことを仰る方もいます。しかし、私は大変であっても、手拔きの講義に逃げる気はありません。

学生に、予備知識が不足していたり、思考能力が不足していたり、思考能力のリソースが多少不足していたりしても、集中力さえ発揮できれば、ちゃんとフォローできるような本格的な講義をする、というチャレンジに真剣勝負で挑んでいるつもりです。これをどれだけ消化できるかは皆さんに向けたチャレンジです。

また、初歩的な部分からはじめて丁寧に説明しているため、講義の内容はそれほど本格的なところまでは進められませんが、そのことと講義を日本語でやっている、という点を除くと、たとえば日本の東大とか京大などよりもっとずっとレベルの高いような外国の大学で同じように講義したとしても、恥ずかしくないような講義をする、ということをいつも心掛けています。

淵野昌 神戸大学教授

世にも美しき数学者たちの日常 二宮敦人

56. イップス

ゴルフで、このパットで優勝が決まるということになると、たった 30 cm の距離なのに手

が震えて打てない状態をイップスという。

おにぎりの丸かじり 東海林さだお

57. 天カスの食べ方

たぬきそばが到着したら、まだ湿っていない天カスをいくつかすすりこんで、カイカリと味わう。

そのあとしばらくそばに専念し、こんどはピロピロに湿った天カスをいくつかすすりこんでピロピロと味わう。

おにぎりの丸かじり 東海林さだお

58. 東海林

“しょうじ”と読む

実は、当時中国から多くの優秀な人材が派遣されたが、その中に「林（りん）」という姓を持った人物がいた。やがて「林」さんは朝廷の命により「庄司」という役職で地方に下った。「林」さんが赴任した地域では、「林」さんを名字で呼ぶのではなく役職（庄司）で呼んでいたため、いつしか「林」を「しょうじ」と読むようになってしまった。「林」が「東海林」になったのは、「(中国から) 東の海に渡った林」さんを表現するためと考えられる。本来「東海林（とうかいりん）」と呼ぶべきものが「庄司（しょうじ）」という役職と混同されたことで「東海林（しょうじ）」になったと考えられる。

59. 茨城県と宮城県

茨城県：いばらきけん

宮城県：みやぎけん

茨城県は、“いばらきけん”で、“いばらぎけん”ではないそうです。つまり、“き”は濁らない。

宮城県は、そのままの発音でいいから、楽。

60. 等差数列と素数 1

素数とは、1 よりも大きい数で、1 とそれ自身しか約数のないもの。

2,3,5,7,11、・・・

である。

等差数列をなす 3 つの整数で、それらの積が素数になるもの。

-3,-1,1

その積は

$$(-3) \times (-1) \times 1 = 3$$

数学パズル

S, エインリ

61. 等差数列と素数 2

a, d が整数の場合を一般的に考える。

等差数列をなす 3 つの数は、一般に

$$a-d, a, a+d$$

である。その積は

$$(a-d)a(a+d) = a(a^2 - d^2) = p$$

で p は素数。

素数は、1 よりも大きい数で、1 とそれ自身しか約数のないものであるから $a, a^2 - d^2$ のいずれかが ± 1 にならなくてはならない。 $a^2 - d^2$ の絶対値は 3 より大きいから $a = \pm 1$ である。

$a = 1$ とする。すると 3 数の積は

$$a(a^2 - d^2) = 1 - d^2$$

となり、これは負になる。つまり対応する d が存在しない。

$a = -1$ とすると

$$p = (d-1)(d+1)$$

よって、 $d-1, d+1$ のいずれかが ± 1 になる。

まず、最初 $d-1$ の項を考える。

$$d-1 = -1$$

とする。すると $d = 0$ となり、題意を満たさない。

そこで、

$$d-1 = 1$$

とする。よって、

$$a = -1, d = 2$$

となる。三つの数は

$$-3, -1, 1$$

である。この場合は、

$$(a-d)a(a+d)=a(a^2-d^2)=-1\times(1-4)=3=p$$

となり、題意を満たす。

次に最後の項 $d+1$ を考える。

この場合、

$$d+1=1$$

は $d=0$ となり、題意を満たさない。

したがって、

$$d+1=-1$$

である。

$$d=-2$$

となる。この場合、三つの数の積は

$$(a-d)a(a+d)=a(a^2-d^2)=-1\times(1-4)=3=p$$

となる。つまり、これも題意をみたす。

この場合の三つの数は

$$1, -1, -3$$

である順番を変えれば、先の場合と同じになる。

つまり、以上の関係を満足する三つの数は $-3, -1, 1$ 以外にない。

数学パズル S, エインリ

62. 科学 1

科学では、どんなに盛んに論じられた問題でも、時間が経てば消えてしまうんだ。

興味深い問題ではなくなってしまう。

文献を読んでいて目にするのは、そういう、胴体のなくなった、石でできた脚ばかりなんだ。

そして思うんだな。

自分も、自分の仕事も、いずれこうなるんだと。

科学は進み続けて、気にかける者はいない。

科学者の熱い心 ルイス・ウォルバート、アリスン・リチャーズ

63. 科学 2

科学者として成功するためには、本当に、時間のあるかぎり考え抜いて、眠っているときにさえ、無意識のうちに問題に挑みつづけていることを願わなくてはなりません。答えが出るまで、まるで獲物の食いついて放さないテリアのようなものです。これは、人を完全

に没頭させる、一日二十四時間の職業です。

科学者の熱い心 ルイス・ウォルバート、アリスン・リチャーズ

64. 科学 3

理論物理学者というのは、若くして大きな仕事をするものなのだよ。知識量が多くて経験がものを言う分野では、人生も後半になってから大きな仕事をする傾向がある。・・・
数学や理論物理学というた分野では、成熟よりも、澁刺として集中力があることの方が大事だと思うね。

科学者の熱い心 ルイス・ウォルバート、アリスン・リチャーズ

65. 科学 4

アインシュタインが相対性理論を考え出した理由。

「子供たちがちょっと大きくなると、そんな質問をしちゃいけないと言われるような疑問、つまり、空間と時間はどんな性質を持っているのかという疑問を、ずっと考え続けてきたからです。」

私もまったくその通りだと思いますね。すでに確立された考え方に黙って従うのではなく、新鮮な、子供っぽいとさえ言える目でものを見る能力、いわば無垢さを持ち続けていたのです。

科学者の熱い心 ルイス・ウォルバート、アリスン・リチャーズ

66. 科学 5

私にとって、科学は芸術に非常に近いものなのだよ。科学的発見というのはきわめて合理的なプロセスだと思っている人は多いだろう。数学やら方程式やらを見るかぎり、科学はとことん形式的で厳密に思えるからね。だが私に言わせれば、科学的発見というのは非合理的な行為だ。最後になって現実だとわかるのは、直観なんだよ。大きな発見をする科学者と、絵を描いたり作曲したりする芸術家の間に違いがあるとは思えないね。どちらの場合も、本人は自己表現をしていると感じているのではないかな。われわれが科学において生み出すものは、少なくとも私にとっては、それを生み出した人を通して初めて意味を持つね。

科学者の熱い心 ルイス・ウォルバート、アリスン・リチャーズ

67. 3 ベン

入院中の先輩を見舞いに行った時の話。

今朝看護師から

「昨日は、便はナンベンでしたか？」

と聞かれ、

「3 ベンです。」

と答えた、と。

いわせてもらお 朝日新聞 2022.10.1

68. ビル風

建物に当たった風は建物の高さの 60 - 70%付近で上下あるいは左右に分かれるが、そのうち下方向に向かう風をいう。建物が高層であるほど顕著となるが、風洞実験やコンピューターシミュレーションなどでは「吹き下ろし」の風速自体は小さく、むしろ建物に当たる風が建物風上側前面に作る高圧帯が周囲のビル風の原因になっている。

ビル風は通常 of 最大 1.5 倍ぐらいになるといわれている。

69. 漢字の音読み、訓読み

漢字は中国から渡ってきた。

したがってもともとの中国の発音しかなかった。

それを日本人が聞いて、適当に表したものが音読みである。

さらに時代が経って、その漢字の意味することがわかって、それをそのままの言葉にしたものが訓読みである。

「左」の音読みはサであり、訓読みはひだりになる。

漢字のツボ 丸満字二郎

70. 国字

さらに時代がたつと、日本人独自に発明する漢字がでてきた。それを国字という。畑などがそうである。国字には訓読みが基本的には当てられる。

ただし、働くも国字であるが、動くのドウをかりて、この音読みを与えて働くに音読みでドウをあたえるような場合もある。

漢字のツボ 丸満字二郎

71. 頭痛、頭髮、饅頭

漢字の音読みは中国の発音を日本人が聞いて、適当に表したものである。

しかし、頭に相当する音読みはヅ、トウ、ジュウと三つもある。

これは中国の歴史と関係がある。

中国は広く、方言の差が大きく、地方によって発音も異なる。

日本列島に住む人々が漢字を使い始めたのは 4~5 世紀ごろ、古墳時代のことである。

このころの中国は南北朝時代であった。日本はこの南朝と交流があった。このころの音読みは南朝のものを反映している。

ところが 6 世紀の終わりごろ、北の隋が南朝を征服した。隋は短命に終わったが、唐が受け継いで約 300 年にわたった中国を支配した。

以上のように歴史とともに支配する種族が異なり、それに応じて漢字の発音も異なっていたため、音読みには複数のものが存在することとなった。

漢字のツボ 丸満字二郎

72. 重箱読み

重箱はジュウバコと読む。つまり、重は音読み、箱は訓読みである。

このような読み方をする漢字を重箱読みの漢字という。

極細、厄年などがこれに相当する。

漢字のツボ 丸満字二郎

73. 湯桶読み

湯桶はユトウと読む。つまり、湯は訓読み、桶は音読みである。

このような読み方をする漢字を湯桶読みの漢字という。

酒代などがこれに相当する。

漢字のツボ 丸満字二郎

74. 当て字

うるき
五月蠅い

やけど
火傷

あじさい
紫陽花

こすもす
秋桜

コーヒー
珈琲

当て字は使われなくてもいい。

意味に裏打ちされていると、いったん覚えると忘れにくく、定着しやすい傾向がある。

漢字のツボ 丸満字二郎

75. 蹟く

つまづく

76. 悶える

もだえる

77. 送り仮名 1

「行った」

“おこなった”とも“いった”とも読める。したがって、両者を区別するために

「行なった」

「行った」

と表記してもいい。

つまり、おこなったは“行った”でもいいし、“行なった”でもいい。

漢字のツボ 丸満字二郎

78. 送り仮名 2

「表す」

“あらわす”とも“ひょうす”とも読める。したがって、両者を区別するために

「表わす」

「表す」

と表記してもいい。

つまり、あらわすは“表す”でもいいし、“表わす”でもいい。

漢字のツボ 丸満字二郎

79. 文字コード

文字をデジタル機器で扱う際には、それぞれの文字に番号をつけておく。この番号のことを文字コードと呼ぶ。

これは英語などの場合には単純である。

しかし、日本語では漢字があるため簡単な話ではない。

膨大な漢字にそれぞれ番号を与えなければならない。

当初はカタカナだけに文字コードをつけていた。

漢字にも文字コードがつけられたのは 1978 年のことである。

それから多くの漢字に文字コードがつけられている。

漢字のツボ 丸満字二郎

80. 水とお湯

英語では水は water、お湯は hot water と言う。つまり、お湯に対する言葉がない。

漢字のツボ 丸満字二郎

81. 送ると贈る

訓読みが同じなのに漢字が異なるものを“同訓異字”と呼ぶ。

ものの移動に重点がある場合は”送る”をつかい、おくるものに価値があり、それに重点がある場合は”贈る”を用いる。

例えば、以下のように使いわけると。

荷物を送る

書類を送る

婚約指輪を贈る

博士の称号を贈る

漢字のツボ 丸満字二郎

82. 横棒の長さ

“天”は上の横棒のほうが長い。

しかし、この場合は昔の字には上の横棒のほうが短いものもある。

この場合は、どちらがどうっちということはないが、慣習的に上の横棒が長い。

“土”と“土”は上が長いか短いかで意味が異なるからその長さは重要である。

“末”と“末”も同様である。

漢字のツボ 丸満字二郎

83. 象形文字

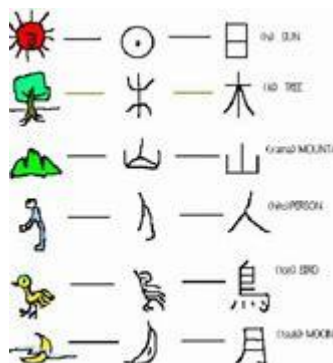
何かものを表したい場合にその絵を書いてみることは、それほど特別な発想ではありません。その絵が多くの人に共有されはじめると、それが文字の誕生となります。

漢字も、その出発点は象形文字でした。

直接絵にするのはむずかしいことがらを、印を用いて表現しえ漢字を生み出すことを、「指事」と呼んでいます。

漢字のツボ 丸満字二郎

象形文字



84. 海外の都市の漢字表記

ロンドン
倫敦

パリ
巴里

ベルリン
伯林

漢字のツボ 丸満字二郎

85. 反対語

好意⇔悪意

好条件⇔悪条件

好景気⇔不景気（悪景ではない）

好運⇔不運（悪運はない）

漢字のツボ 丸満字二郎

86. ヌ

人々：ヒトビト

少々：ショウショウ

“々” は前の読み方を繰り返す。

つまり “々” は漢字ではなく記号とみなす。

漢字のツボ 丸満字二郎

87. 熟語

読書：書を読む

禁酒：酒を禁じる

通学：学校に通う

A を B する、は中国語では BA となる。したがって上記のように表記される。

心配

墓参

はその論理でいくと

配心

参墓

となる。これは、漢字は日本にわたってから期間が長いので、日本流に表現されたものもある、ということである。

漢字のツボ 丸満字二郎

88. 新しい漢字

鞆の新しい表現。

鞆

漢字のツボ 丸満字二郎

89. 粉をふるう

ほとんど料理をしない 18 歳の娘が突然、

「クッキーを焼く」

と材料を買ってきた。

小麦粉 1kg の袋を両手で上下に振って

「もう、これくらいでいい？」

「何してるの？」

と私。

「レシピに粉をふるうって書いてあった。」

いわせてもらお 朝日新聞 2022.10.8

90. 名前を書く

小3 の孫が千円札に自分の名前を書いていたので

「お札に名前を書いたらダメじゃろ」

と注意したら、孫は

「先生に自分の持ち物には名前を書いておくように、といつも言われているから」

いわせてもらお 朝日新聞 2022.10.8

91. 結婚、離婚、再婚

人は判断力の欠如によって結婚し、

忍耐力の欠如によって離婚し、

記憶力の欠如によって再婚する。

フランス劇作家 サラクルー



サラクルー 1899-1989

92. LGBTQ

L:Lesbian(レズビアン)

G: Gay(ゲイ)

B:Bisexual(バイセシュアル)

T:Transgender(トランスジェンダー)

Q:Questioning(クエスチョニング), Queer(クイアー)

Lesbian(レズビアン)

レズビアンとは、性自認が女性であり、かつ性的指向が女性に向いているセクシュアリティです。

Gay(ゲイ)

ゲイとは、性自認が男性であり、かつ性的指向が男性に向いているセクシュアリティです。

Bisexual(バイセシュアル)

バイセクシュアルとは、性的指向が男性・女性の両性に向いているセクシュアリティです。

Transgender(トランスジェンダー)

トランスジェンダーとは、身体的性と性自認が一致しておらず、それを違和感に感じているセクシュアリティです。

Questioning(クエスチョニング)

クエスチョニングは、「性自認と性的指向が決まっていないセクシュアリティ」となります。

自分は男性なのか女性なのか決めかねている。また、それ以外の性なのか、男性と女性の中間なのか…。

こういった性自認が決まっていない状態の方をいいます。

Queer(クイアー)

クイアーは、セクシュアルマイノリティを包括する肯定的な言葉として使用されています。

93. LGBTQ の方たちの困りごと

トイレ

94. SDGs

Sustainable Development Goals 持続可能性

以下は 2030 年に向けて世界が合意した持続可能な開発目標である。

- ・ 貧困をなくす
- ・ 飢餓を 0 に
- ・ すべての人に健康と福祉を
- ・ 質の高い教育をみんなに
- ・ ジェンダー平等を実現しよう
- ・ 安全な水とトイレを世界中に
- ・ エネルギーをみんなにそしてクリーンに
- ・ 働きがいも経済成長も
- ・ 産業と技術革新の基盤をつくろう
- ・ 人や国の不平等をなくそう
- ・ 住み続けられるまちづくりを
- ・ つくる責任つかう責任
- ・ 気候変動に具体的な対策を
- ・ 海の豊かさを守ろう
- ・ 陸の豊かさを守ろう
- ・ 平和と公正をすべての人に
- ・ パートナリシップで目標を達成しよう

95. いちごの食べ方 1

いちごを 1 パック買ってくる。

ふちの高いガラスの食器にまず牛乳を入れる。

砂糖を入れる。

へたを取ったイチゴを全て入れる。

底がギザギザになっているいちご専用のスプーンで、ギュッと押してつぶす。
食べる。

グシャグシャグショグショズルズルボタボタの美味。

ゆで卵の丸かじり 東海林さだお



96. いちごの食べ方 2

うえのいちごの食べ方の問題点。

いちごをつぶして食べるとき、牛乳が飛び散る。

対策：

いちごを潰してから牛乳、砂糖を入れる。

いちごをつぶすスプーンを食べる用のスプーンにかえて、いちごを食べる。

ゆで卵の丸かじり 東海林さだお

97. へび 1

長すぎる

ルナール

98. へび 2

たしかに長すぎる。

あんなにダラダラと長い必要があるのだろうか。

あの半分ぐらいは意味なく長いのではないか。

蛇自身はどう思っているのだろう。

ゆで卵の丸かじり 東海林さだお



99. そばの太さ

1.3mm。

そばの生地 1 寸 (3.03cm) を 23 本に切った結果で切りべら 23 本という言葉で表す。

切りべらとは、包丁で切った幅が、伸ばした生地の厚さより薄いことをさす。

$$\frac{31.3}{23} \approx 1.3$$

となる。

この切りべら 23 が絶対的な数値ではなく、普通打ち、細打ち、極細打ちで 20~60 となり、そば屋による。



100. 病院のトイレ

トイレに入るときもガラガラはいっしょなのだが、いっしょに入るにはガラガラ台は大き

過ぎる。

入らないことはないのだが収納に時間がかかる。

ガン入院オロオロ日記 東海林さだお

101. 流行語

アジャパー

ガチョーン

だっちゅうの

そんなの関係ねえ

今でしょ！

お呼びでない？

フォー！

どんだけえ～

なんでだろう～

ワイルドだろお

チャベリバ

老人力

102. 逆、裏、対偶

論理式 $p \rightarrow q$

逆 $q \rightarrow p$

裏 $\bar{p} \rightarrow \bar{q}$

対偶 $\bar{q} \rightarrow \bar{p}$